

TMS320F28379D MCU Donanım Mimari ve Pin Konfigürasyon Raporu

Ön açıklama: Tasarım yapmak istediğimiz her noktada karşılaştığımız bir sorunla burada yine karşı karşıya kalıyoruz. Birçok model ve ürün(komponent) çizim programlarında temel olarak bulunmamakta (Proteus, Altium, LTSpice farketmeksizin). Bu noktada ya bu tasarım programların “premium, pro, extended” modellerini yüksek ücretleri mukabilinde satın almamız gerekiyor ki bu da bir noktaya kadar çözüm sunuyor ya da dışarıdan kütüphaneler ekleyerek kullanabiliyoruz. Yine Texas Instruments ile ilgili kütüphaneye dışarıdan (öğrenci olarak) erişim sağlayamadık. Dolayısıyla blok tasarımı tarafımda denenmiş ancak gereksiz bulunmuştur. İlgili olarak; bu modeli çizmemiz durumunda sistemimizde kullanamayacak (devreye entegre edilemez), sadece görsel olarak göstermiş olacaktık.

Sistemin Kontrol Merkezi: TI C2000 Mimarisi

Projemizin otonom karar verme ve fiziksel yönetim süreçleri, Texas Instruments'ın güç elektroniği için özelleşmiş TMS320F28379D mikrodenetleyicisi (MCU) üzerine kurgulanmıştır. Bu birim, sensörlerden gelen analog verileri milisaniyeler içinde işleyen "Giriş" (Input) ve güç şalterlerini (SiC MOSFET) yöneten "Çıkış" (Output) arasında deterministik bir köprü kurmaktadır.

Dipnot(revize): Sistemin gerçek zamanlı (real-time) performansını korumak ve haberleşme kaynaklı darboğazları (bottleneck) önlemek amacıyla, LoRa Mesh haberleşme yükü MCU üzerinden alınmış ve ESP32 Edge işlem birimine devredilmiştir. Bu sayede TI C2000, yalnızca güç elektroniği matematiğine ve güvenliğine odaklanmaktadır.

Pin Bağlantıları Tablosu:

Sinyal Adı (Datasheet)	Bağlantısı	Pin Yönü	İşlev/Amaç
ADCINA0	LEM LV 25-P Çıkışı	Input (Analog Giriş)	600V Bara Takibi: Ortak DC baradaki gerilimi izoleli bir şekilde okuyarak sistemin genel enerji seviyesini takip eder.
ADCINA1	LEM LA 55-P Çıkışı	Input (Analog Giriş)	Akım Ölçümü: İnvertörden çıkan akımı okuyarak şebekenin ve kritik yüklerin çektiği gücü (kW) hesaplar.
ADCINB0	PV Gerilim Bölücü Devre	Input (Analog Giriş)	Güneş Paneli Takibi: MPPT algoritmasının maksimum güç noktasını bulması için anlık panel gerilimini okur.
ADCINC0	Grid (Şebeke) AC Sensörü	Input (Analog Giriş)	Faz Senkronizasyonu: Ana şebekenin 50Hz sinüs dalgasını dinleyerek PLL ve ROCOF (Islanding) algoritmalarını besler.
ePWM1A (GPIO0)	UCC21520 İzole Sürücü	Output (Çıkış - Sürücü)	Güneş Hasadı: PV Boost dönüştürücüdeki SiC MOSFET'i sürerek gerilimi 600V barasına yükseltir (MPPT kontrolü).
ePWM2A (GPIO2)	UCC21520 İzole Sürücü	Output (Çıkış - Sürücü)	V2G Başlangıç: DAB devresinin primer (araç tarafı) H-köprüsündeki ilk fazı anahtarlar.
ePWM2B (GPIO3)	UCC21520 İzole Sürücü	Output (Çıkış - Sürücü)	V2G Başlangıç: DAB devresinin primer (araç tarafı) H-köprüsündeki ikinci fazı anahtarlar.
ePWM3A (GPIO4)	UCC21520 İzole Sürücü	Output (Çıkış - Sürücü)	V2G Aktarım: DAB devresinin sekonder (bara tarafı) H-köprüsünde faz kaydırmalı (Phase-Shift) gücü aktarır.
ePWM3B (GPIO5)	UCC21520 İzole Sürücü	Output (Çıkış - Sürücü)	V2G Aktarım: DAB devresinin sekonder (bara tarafı) H-köprüsündeki diğer fazı kontrol eder.
ePWM4 A/B (GPIO6/7)	UCC21520 İzole Sürücü	Output (Çıkış - Sürücü)	İnvertör U Fazı: 600V DC barayı 220V AC sinüs dalgasına çeviren 3-Fazlı invertörün birinci kolunu sürer.
ePWM5 A/B (GPIO8/9)	UCC21520 İzole Sürücü	Output (Çıkış - Sürücü)	İnvertör V Fazı: 3-Fazlı invertörün ikinci kolunu SPWM tekniği ile sürer.
ePWM6 A/B (GPIO10/11)	UCC21520 İzole Sürücü	Output (Çıkış - Sürücü)	İnvertör W Fazı: 3-Fazlı invertörün üçüncü kolunu SPWM tekniği ile sürer.
SCITXDA (GPIO28)	ESP32 RX0 Pini	Output (Dijital Veri Çıkışı)	Haberleşme İletimi: İşlenen anlık sensör verilerini ve durum bilgilerini JSON formatında ESP32 Hub'ına gönderir.
SCIRXDA (GPIO29)	ESP32 TX0 Pini	Input (Dijital Veri Girişi)	Karar Motoru Bağlantısı: ESP32'den gelen 1 Hz'lik "Heartbeat" (Yaşam Sinyali) ve röle komutlarını alır.
GPIO12	Islanding Rölesi (ATS)	Output (Dijital Tetikleyici)	Ada Modu (Güvenlik): Şebeke koptuğunda veya ESP32'den sinyal kesildiğinde inisiyatif alarak şalteri donanımsal olarak çeker.

Donanımsal Güvenlik ve İzolasyon Yaklaşımı

Tasarımın en kritik noktası, MCU'nun 3.3V'luk hassas kontrol dünyasını 800V'luk yüksek güç katmanından izole etmektir:

- UCC21520 Entegrasyonu:** Tüm PWM sinyalleri, galvanik izolasyon sağlayan izoleli kapı sürücüleri üzerinden MOSFET gate'lerine iletilir.
- Hall-Effect Sensörler:** LEM sensörleri kullanılarak yüksek voltaj hatları ile MCU girişi arasında fiziksel temas engellenmiştir.
- Sinyal Ölçeklendirme:** ADC girişleri, %0.1 toleranslı hassas dirençlerle 0-3.3V aralığına normalize edilmiştir.

CE Katmanı ile Entegrasyon (UART Bridge)

Haberleşme yükünün ESP32'ye devredilmesiyle birlikte, TI C2000 üzerindeki yazılımsal kesme (interrupt) çakışmaları önlenmiştir. UART hattı üzerinden sağlanan bu entegrasyonda; C2000 yalnızca "Veri Kaynağı" görevini üstlenirken, ESP32 "Ağ Yönlendiricisi" ve "MQTT İletişim Hub'ı" olarak çalışmaktadır. Bu ayırım, sistemin toplam reaksiyon süresini (latency) minimize etmektedir.

Kritik Pin Grupları ve Fonksiyonel Eşleşmeler

Çizimi yapılan şematik tasarımda, TMS320F28379D mikrodenetleyicisinin 176 pini içerisinde projenin deterministik çalışması ve donanım güvenliği için kritik olan bağlantılar, aşağıdaki fonksiyonel mantık çerçevesinde gruplandırılmıştır:

- **Veri Toplama ve Algılama Hattı (ADC Girişleri):** LEM LV 25-P ve LA 55-P sensörlerinden gelen izoleli veriler, MCU'nun ADCINA ve ADCINB kanallarına entegre edilmiştir. Bu hatlar; Karar Motoru'nun ana girdileri olan "600V DC Bara Gerilimi", "Kritik Yük Akımı" ve "Şebeke Faz Bilgisi (PLL)" verilerini mikrosaniyelik hassasiyetle dijital dünyaya taşır.
- **Yüksek Frekanslı Güç Yönetim Hattı (ePWM Çıkışları):** Sistemin fiziksel kaslarını oluşturan 15 adet SiC MOSFET'in (PV Boost, V2G-DAB ve 3-Faz İnvertör) tetikleme sinyalleri, ePWM1'den ePWM6'ya kadar olan modüller üzerinden sağlanmaktadır. Bu pinler, 100 kHz anahtarlama frekansında çalışarak MPPT, Faz Kaydırmalı (Phase-Shift) Kontrol ve SPüs algoritmalarının fiziksel eyleme dönüştüğü ana çıkışlardır. Galvanik izolasyonun korunması adına bu sinyaller, UCC21520 izole sürücüler üzerinden güç katmanına iletilir.
- **Merkezi Haberleşme ve Hub Köprüsü (SCI/UART):** Sistemin "Haberleşme Hub'ı" görevini üstlenen ESP32 (Edge) cihazı ile iletişim, SCITXDA/RXDA pinleri üzerinden seri (UART) protokolüyle sağlanmaktadır. Önceki mimariden farklı olarak, haberleşme kaynaklı işlemci darboğazlarını (bottleneck) önlemek ve real-time kontrol performansını maksimize etmek amacıyla LoRa Mesh haberleşme yükü MCU üzerinden alınmıştır. MCU, bu hat üzerinden yalnızca kritik telemetri verilerini JSON formatında ESP32'ye aktarmakta; LoRa üzerinden gerçekleştirilen afet anı Mesh yönlendirme işlemleri ise tamamen ESP32 tarafından yönetilmektedir.